CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de l'intégrale de n f(x) sur 1 + (nx) au carré

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et bornée. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = nx$ puis convergence dominée.

Corrigé

1. Changement de variable

Pour $n \geqslant 1$, avec $u = nx$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{f(u/n)}{1+u^2}\,du.$$

2. Convergence dominée

$f_n(u) = \frac{f(u/n)}{1+u^2} \to \frac{f(0)}{1+u^2}$ (continuité de f en 0), et $|f_n(u)| \leqslant \frac{\|f\|_\infty}{1+u^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} \frac{f(0)}{1+u^2}\,du = \frac{\pi f(0)}{2}.$$

Le piège

Le facteur $\frac{\pi}{2}$ vient de $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2}$: le noyau n'est pas normalisé à 1.

La méthode

Même méthode que pour ne^{-nt} : le changement de variable $u = nx$ révèle un noyau fixe.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.